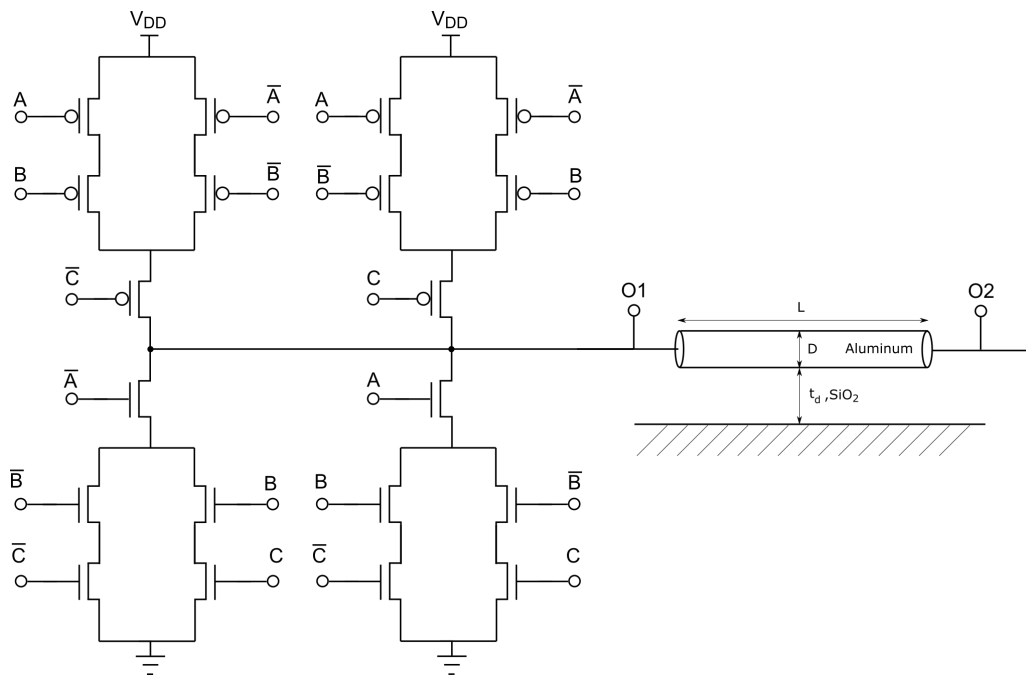


Prova Scritta di Circuiti e Sistemi Elettronici (DIGITALE) 27 Gennaio 2021

Se non diversamente specificato si assuma per tutti i transistori $L = L_{MIN}$. Si consideri una tecnologia CMOS i cui gate devono avere tempi di salita e discesa simmetrici e per la quale sono note le conducibilità intrinseche dei transistori n-MOS e p-MOS $\beta'_n = 150 \mu A/V^2$ e $\beta'_p = 75 \mu A/V^2$, la capacità di gate del transistore a dimensionamento minimo $C_{M1} = 0.75 fF$ e il *parasitic effort* $p_{inv} = 1.2$ dell'invertitore. La tensione di soglia per i transistori n-MOS e p-MOS vale $V_{tn} = |V_{tp}| = 0.25V$ e la tensione di alimentazione é $V_{DD} = 1.0V$.



1. Determinare la funzione logica implementata dal gate in esame (fino al nodo O1) e calcolare *logical effort* e *parasitic effort* assumendo ritardi simmetrici di caso peggiore e assumendo che siano disponibili gli ingressi A,B,C e i loro negati.

2. L'uscita del gate logico viene connessa ad una linea di lunghezza $L=50\text{mm}$, realizzata in Alluminio ($\rho=2.7 \times 10^{-8} \Omega\text{m}$) con sezione in prima approssimazione circolare di diametro $D=7\mu\text{m}$ che giace sopra ad un piano di massa e separata da esso da ossido di Silicio ($\epsilon_{r,\text{SiO}_2}=3.9$) alla distanza $t_d=30\mu\text{m}$. Calcolare la capacità per unità di lunghezza c , la resistenza per unità di lunghezza r , l'induttanza per unità di lunghezza l , l'impedenza caratteristica della linea Z_0 e il tempo di volo t_{fl} . Motivare se la linea in esame può considerarsi come fortemente dispersiva oppure a basse perdite.
3. Si calcoli il coefficiente di riflessione alla sorgente e quello al carico assumendo che la linea sia connessa ad una capacità di valore molto minore rispetto a quello della linea stessa. Si assuma che il dimensionamento assoluto degli n-MOS del gate logico sia $S_n = 2$. Commentare la strategia migliore per il pilotaggio della linea (assumendo che non sia possibile partizionarla) al fine di minimizzare il ritardo dall'ingresso al nodo O2 e, in particolare, come rendere il *settling time* della linea pari ad un solo tempo di volo.